INFORME CIENTÍFICO

ÅRCTALIS

Lipotrue / Espanha

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

ÅRCTALIS (Lipotrue / Espanha)

Ativo biotecnológico com eficácia contra o bigode chinês.

INCI Name: *Water (Aqua), Propanediol, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, Pseudoalteromonas Ferment Extract.*

Concentração Usual: 2%

Certificações:

Atendendo às necessidades de consumidores cada vez mais exigentes, a Galena, em pareceria com a Lipotrue, apresenta ao mercado magistral a nova era em produtos dermocosméticos! Tendo como principais valores a inovação e a tecnologia, a Lipotrue, empresa espanhola que atua há mais de 10 anos no segmento cosmético, utiliza cinco diferentes plataformas tecnológicas para desenvolver seus ativos, que, além se possuírem eficácia comprovada, são veganos e premiados internacionalmente por sua expertise.

DEFINIÇÃO DO ATIVO

As águas frias e profundas do Ártico, na região próxima à Groenlândia, abrigam diversos microrganismos resistentes às adversidades deste local iluminado pela Aurora Boreal. Uma expedição ao Ártico permitiu à Lipotrue desenvolver o ativo **Årctalis™**, a partir da fermentação da *Pseudoalteromonas sp.*, microrganismo extremófilo encontrado nessa região.

Årctalis™ forma um filme com leve efeito tensor sobre a pele e auxilia no aumento da produção de colágeno tipo I, III e IV, ácido hialurônico, heparano sulfato e elastina, ações que resultam no aumento da firmeza, sustentação, volume e elasticidade da pele. Também reforça a função de barreira, aumentando a hidratação, e protegendo a pele contra os efeitos da luz azul.

Todas estas atividades tornam **Årctalis™** um ativo biotecnológico multifuncional, ideal para compor formulações minimalistas para a beleza facial, apresentando eficácia a partir de 7 dias de utilização, de acordo com estudos.

MECANISMO DE AÇÃO

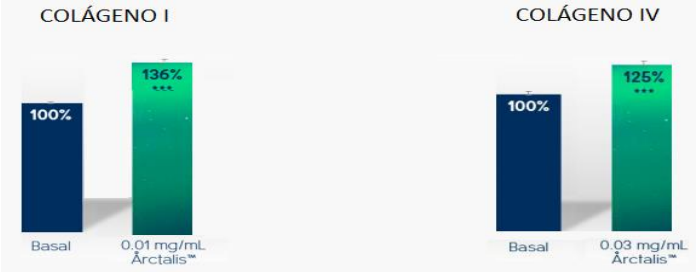
As *Pseudoalteromonas sp.* são bactérias extremófilas encontradas nas águas frias e profundas do ártico, capazes de sintetizar substâncias como Glicoproteínas (GP) e Exopolissacarídeos (EPSs), que auxiliam em sua sobrevivência nesses ambientes hostis.

Essas substâncias desempenham papel fundamental para a manutenção da integridade de proteínas estruturais cutâneas, além de contribuir para a formação de glicosaminoglicanos (GAG's), para a recuperação do estresse e para a comunicação intercelular.
Årctalis™, por ser um ativo obtido a partir da fermentação das *Pseudoalteromonas sp.*, possui rico teor de Glicoproteínas e Exopolissacarídeos, estimulando a síntese de colágeno I, III e IV, ácido hialurônico, heparano sulfato e elastina, contribuindo para o aumento da firmeza, sustentação, volume e elasticidade da pele.

ESTUDOS IN VITRO

Aumento de Colágeno I e IV

Estudos realizados com queratinócitos e fibroblastos humanos avaliou a eficácia de **Årctalis™** nas concentrações de Colágeno I e IV.
As células foram tratadas com diferentes concentrações do ativo por 48 horas e, após esse período,os colágenos tipo I e IV foram quantificados através da técnica de ELISA.

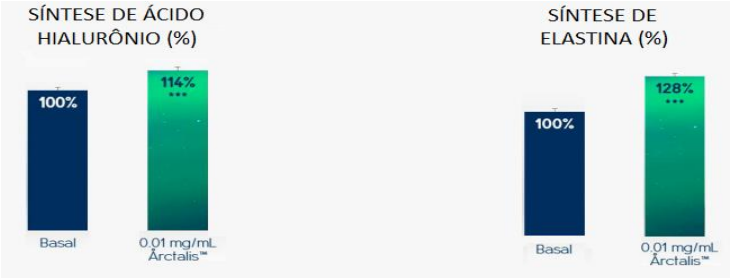


Síntese de Colágeno I e Colágeno IV

Resultados: Após 24 horas, houve um aumento de 36% no Colágeno tipo I em fibroblastos humanos e após 48 horas os níveis de colágeno tipo IV aumentaram 25% em queratinócitos, demonstrando a contribuição do ativo para a firmeza cutânea.

Aumento de Elastina e Ácido Hialurônico

Estudos realizados com fibroblastos dérmicos humanos avaliou os impactos de **Årctalis™** na síntese de Ácido Hialurônico e Elastina. As células foram tratadas com 0,01mg/mL do ativo durante 48 horas e, após esse período, os parâmetros foram aferidos através da técnica de ELISA.



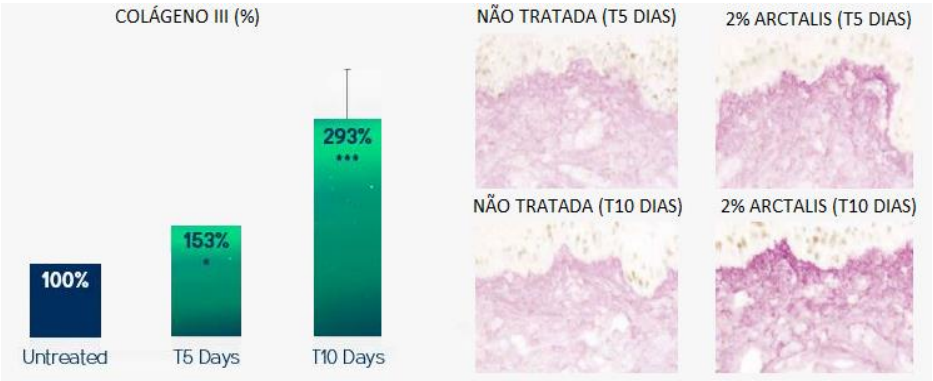
Síntese de Ácido Hialurônico e Elastina

Resultados: Após 24 horas, houve um aumento de 14% na Síntese de Ácido Hialurônico em fibroblastos humanos e após 48 horas, a síntese de Elastina aumentou em 28% nas células tratadas, demonstrando que o ativo contribui para a elasticidade e hidratação cutânea.

ESTUDOS EX VIVO

Aumento de Colágeno Tipo III

Estudo realizado com uma voluntária de 52 anos teve como objetivo avaliar as concentrações de colágeno tipo III antes e após a aplicação de uma formulação contendo **Årctalis™ (2%).**
O produto foi aplicado nos dias 0, 3, 5 e 7 e foram realizadas biópsias da pele da participante no quinto e no décimo dia do protocolo.



Análise em microscópio de fragmento de biópsia após utilização do ativo

Resultados: Após 5 dias, foi observado um aumento de 153% na concentração de Colágeno III. Esse valor foi ainda superior no décimo dia, onde foi possível notar um incremento de 293% nos níveis desse proteína, demonstrando o potencial de rejuvenescimento do produto.

Coesão Epidérmica

Estudo avaliou a expressão de Desmogleína-3 (Molécula de adesão transmembrana, fundamental pra aumentar a coesão entre os corneócitos) em fragmento de biópsia cutânea de voluntários que utilizaram **Årctalis™ (2%).**

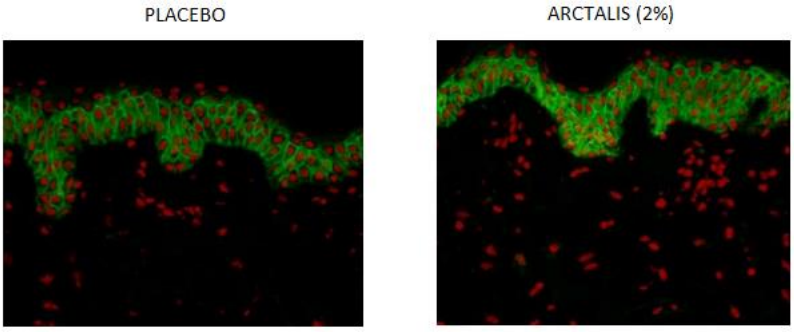


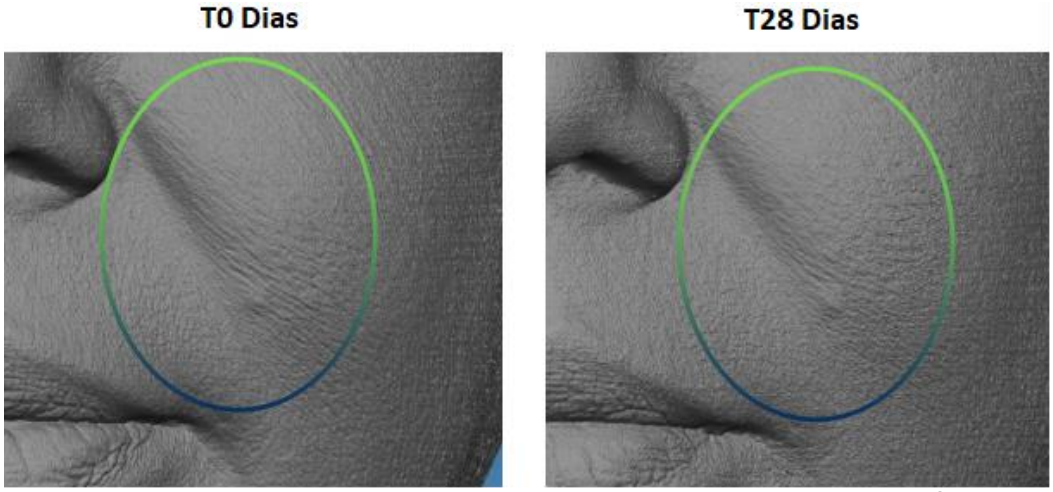
Imagem microscópica de fragmento de biópsia humana. Desmogleína-3 sinalizada em verde.

Resultados: Após 7 dias, foi observado um aumento considerável na quantidade de Desmogleína-3, demonstrando a contribuição do ativo para a coesão e integridade epidérmica.

ESTUDOS IN VIVO

Avaliação de Rugas Nasogenianas

Estudo recrutou 26 voluntárias com idades entre 45 e 60 anos para avaliar a eficácia de uma formulação contendo **Årctalis™ (2%)** no controle de rugas nasogenianas (Bigode chinês).
As voluntárias aplicaram o produto na face, duas vezes ao dia, durante 28 dias e os resultados foram avaliados através de aparelhos como o "cutômetro".



Região nasogeniana de voluntária, antes e após a utilização de formulação contendo **ÅRCTALIS™ (2%).**

Resultados:
Após 28 dias foi possível observar:

- Até 50% menos rugas;
- Até 20% menos volume das rugas;
- Aumento de até 32,3% de firmeza;
- Incremento de até 9,5% de elasticidade;
- Potencialização de até 107,5% na hidratação.

BENEFÍCIOS

- Aumenta a síntese de Colágeno I, III e IV, contribuindo para o rejuvenescimento cutâneo;
- Fortalece as junções entre as células epidérmicas, otimizando a função de barreira cutânea;
- Modula genes relacionados a síntese de Elastina e Ácido Hialurônico, proporcionando elasticidade;

- Ativo multifuncional, ideal para formulações minimalistas;
- Eficácia comprovada por testes em voluntárias;
- Ativo biotecnológico, 100% natural, vegano, BSE free e GMO free;
- Tecnologia inovadora e patenteada.

APLICAÇÕES

Årctalis™ é indicado para pessoas que desejam prevenir o surgimento ou minimizar a aparência de rugas e linhas de expressão na área nasogeniana (Região conhecida pelo aparecimento de bigode chinês). Estimula três tipos de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Também atende consumidores veganos já que possui certificados que comprovam seu alinhamento à tendência de sustentabilidade cosmética.

ASSOCIAÇÕES

Årctalis™ atua na síntese de três tipos de colágeno, além de estimular a produção de elastina e ácido hialurônico, proporcionando maior firmeza e sustentação cutânea. É possível associá-lo com:

- **Nikkol VC-IP:** atua estimulando a síntese e proteção de colágeno, favorecendo a firmeza cutânea, além de contribuir para a uniformização do tom da pele;

- **Turmeria Zen:** inibe a atividade da colagenase, elastase e hialuronidase proporcionando maior firmeza e elasticidade cutânea;

- **Longevicell:** estimula expressão do gene da longevidade (SIRT-1) e controla a sinalização celular, além de limitar a reação de glicação do colágeno;

- **Nutricolin:** fonte de silício, que colabora para a síntese de colágeno e elastina, favorece a firmeza da pele, proporcionando a diminuição de rugas e linhas de expressão.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Gel
- Coloração: Opaco
- Odor: Característico
- Solubilidade: Hidrossolúvel

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Årctalis™ é hidrossolúvel e possui pH de estabilidade entre 5.0 e 7.5, devendo ser adicionado nas formulações em temperaturas abaixo de 40°C. O ativo pode ser manipulado em géis, cremes e loções e sticks.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

FIRMEZA, FOTOPROTEÇÃO E LUMINOSIDADE PARA PELES MADURAS

Årctalis™..... 2%
VC-IP® 5%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp 30mL
Aplicar na face pela manhã e à noite.

Associar Com:
Nutricolin® ..... 400 mg
Vitamina C 100mg
Administrar 1 dose ao dia, preferencialmente longe das refeições.

Årctalis™ contribui para o aumento da síntese de Elastina, Ácido Hialurônico e Colágenos I, III e IV. É fundamental para a recuperação da firmeza e elasticidade cutânea. **VC-IP®** é complementar nesse cuidado, estimulando a síntese de colágeno, além de auxiliar na proteção contra a radiação UV e no combate ao estresse oxidativo.

BALM DE REJUVENESCIMENTO E HIDRATAÇÃO LABIAL

Årctalis™..... 2%
Dragon's Blood LP® 2%
Creme com Xalifin-15® qsp ..... 15 mL
Aplicar nos lábios de 2 a 3 vezes ao dia.

Nessa formulação, **Årctalis™** contribui para a redução de rugas nasogenianas, enquanto **Dragon's Blood LP®** potencializa esse cuidado através de sua ação hidratante, regeneradora e cicatrizante.

FIRMEZA E PROTEÇÃO DA LUZ AZUL

Årctalis™..... 2%
Olea HT-10®.....1%
Oat Lipid® 0,5%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp 30mL
Aplicar na face antes do FPS.

Associar Com:

Oli-Ola™..... 150mg

Polypodium Leucotomos 100mg

Betacaroteno 30mg

Tomar 1 dose ao dia, pela manhã.

Årctalis™ contribui para a firmeza e elasticidade cutânea, enquanto **Olea HT-10™** protege a pele contra os danos induzidos pela luz azul. **Oat Lipid®** é um potente aliado da hidratação cutânea, já que é rico em fitoceramidas, fosfolipídios e antioxidantes da aveia. Estas ações são complementadas com a formulação oral, altamente antioxidante.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante - Lipotrue (Espanha).

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde.

Atualização n°001 – 03/03/2022

FS & GD

INFORME CIENTÍFICO

Galena®